Projeto A3 - Desenvolvimento de Jogo Web Interativo

Título: Desenvolvimento de um Jogo Web Interativo com React, Bootstrap e Heurísticas de Nielsen

Objetivo:
O projeto consiste em desenvolver uma aplicação de jogo interativo baseada em web, utilizando **React** para a construção dos componentes da interface e **Bootstrap** para o design responsivo, aplicando os princípios de usabilidade e as **heurísticas de Nielsen**. O projeto deve permitir a exploração de conceitos de desenvolvimento frontend com React, além de configurarem o ambiente de desenvolvimento utilizando NodeJS.

Descrição:
Deverá ser criado um jogo simples, como um quiz ou jogo da memória, que seja funcional e fácil de usar, respeitando os **padrões de usabilidade** e aplicando pelo menos **5 das 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen** na construção da interface. O trabalho será realizado em grupos de 4 a 7 alunos, e deverá ser entregue na plataforma Teams (ou outra plataforma sugerida pelo professor), seguido de uma apresentação de 15 minutos (todos os integrantes precisam apresentar).

O tema do jogo precisa estar contido um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), use o link https://brasil.un.org/pt-br/sdgs para ter informações detalhadas de cada um dos ODS.

Requisitos Mínimos:

1. Interface Web:

- Utilizar **HTML** e **CSS** para a estrutura e o estilo básico da aplicação.
- Usar **Bootstrap** para criar uma interface amigável e responsiva, que siga boas práticas de design.

2. Funcionalidade com React:

- Utilizar **React** para criar a interface interativa do jogo.
    - Criar pelo menos **3 componentes** React, utilizando **JSX**.
    - Aplicar **props** para passar informações entre os componentes.
    - Usar **eventos** para captar interações do usuário (cliques, respostas).
    - Implementar **listas** para renderizar elementos repetitivos (como perguntas ou opções de resposta).
    - Utilizar **hooks** como useState e useEffect para manipulação de estados e efeitos colaterais.

3. Usabilidade e Heurísticas de Nielsen:

- O projeto deverá seguir os **padrões de usabilidade**, proporcionando uma experiência de usuário intuitiva e agradável.
- Aplicar **pelo menos 5 das 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen**, como:
    - **Visibilidade do status do sistema**: Exibir ao usuário o progresso ou feedback em tempo real (ex: pontuação, tempo restante).
    - **Controle e liberdade do usuário**: Permitir que o usuário retorne ou cancele ações facilmente.
    - **Prevenção de erros**: Minimizar a ocorrência de erros e, quando possível, fornecer feedback útil.

    - **Reconhecimento em vez de memorização**: As ações devem ser facilmente acessíveis e reconhecíveis.
    - **Estética e design minimalista**: Manter a interface limpa e sem informações desnecessárias.

4. Requisições HTTP:

- Implementar uma requisição HTTP simples (usando fetch ou axios) para buscar ou enviar dados simulados (como perguntas ou pontuações).

5. Configuração do Ambiente com NodeJS:

- Instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento utilizando **NodeJS** e **npm**.
- Utilizar **npx** para rodar scripts e ferramentas.
- Usar **npm** para instalar dependências (React, axios, etc.).

6. Organização do Grupo:

- O projeto deve ser desenvolvido em grupos de **4 a 7 alunos**.
- Cada aluno deve ter responsabilidades claras, como desenvolvimento, design, etc.

7. Entrega e Apresentação:

- A entrega dos slides do projeto deverá ser feita via plataforma **Microsoft Teams (ou outra plataforma sugerida pelo professor)**, com o repositório de código no **GitHub**.
- Cada grupo deverá realizar uma **apresentação de 10 a 15 minutos** sobre o projeto, destacando as funcionalidades implementadas, a aplicação das heurísticas de Nielsen, e a organização do trabalho em grupo.

Extras (opcional):

- Implementar estados centralizados utilizando **Redux**.
- Integração entre **React** e **Redux** para gerenciamento de estados complexos.

Cronograma

- **Sprint 1 (primeira entrega) – 29/04**
    - Documento 1 - Template de Pré-projeto para App – Clique aqui
    - Aplicativos/Sistemas: Clique aqui

- **Sprint 2 (Segunda Entrega) – 10/06** - Devem ser entregues evidências dos protótipos. salvar em um drive (ou Youtube – Pode estar como não listado) e compartilhe o link desta gravação.
    - Como montar um pitch? Veja dicas em: Clique aqui
    - Documento 1 - Template de Pitch: Clique aqui
    - Documento 2 - Template de Relatório de Projeto UC HUB: Clique aqui